离散（2）-第二周

张溢致 2024011936

30. 将边权从小到大排序，同时令 $d_0 \to \infty$ 得到

$$a_{23}=26, a_{35}=27, a_{15}=29, a_{13}=33, a_{34}=34, a_{45}=35, a_{24}=38, a_{12}=42, a_{25}=49, a_{14}=52$$

计算 $d(1)=d(a_{23},a_{35},a_{15},a_{13},a_{34})$ 不是回路

$d(2)=d(a_{23},a_{35},a_{15},a_{13},a_{45})$ 不是回路

$d(3)$ 到 $d(17)$ 均非回路

$d(18)=d(a_{23},a_{35},a_{15},a_{24},a_{14})=172, d=d(18)$

$d(19)=173>d(18)$, 退栈

同时包含 a_{23},a_{35} 时，只还有 $d(20)=d(a_{23},a_{35},a_{45},a_{12},a_{14})=172=d(18)$ 为回路，回退

$d(21)=d(a_{23},a_{15},a_{13},a_{34},a_{45})=157$, 非回路

$d(22)$ 到 $d(25)$ 均非回路

$d(26)=d(a_{23},a_{15},a_{13},a_{45},a_{24})=161<d$，为回路, 于是 $d=d(26)$

$d(27)=d(a_{23},a_{15},a_{34},a_{45},a_{24})=162>d$，回退

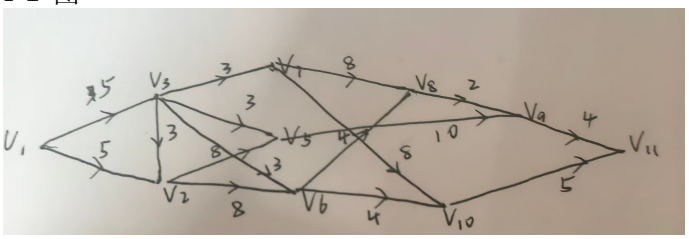
$d(28)=d(a_{35},a_{15},a_{13},a_{34},a_{45})=158<d$，非回路

$d(28)=d(a_{35},a_{15},a_{13},a_{34},a_{24})=161=d$，退栈，栈空。

综上最短回路为 $1\to3\to2\to4\to5\to1$，最短为 161

45.

PT 图：



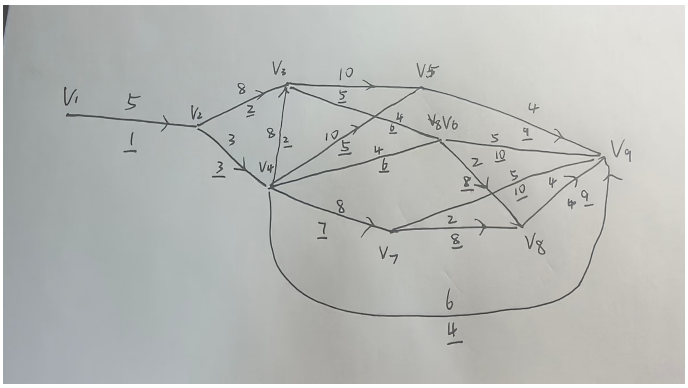
$\pi(v_1)=0$,$\pi(v_3)=5$,$\pi(v_2)=8$

$\pi(v_5)=16, \pi(v_6)=16, \pi(v_7)=8$

$\pi(v_8)=20, \pi(v_9)=26, \pi(v_{10})=20, \pi(v_{11})=30$

关键路径为 $1\to3\to2\to5\to9$

PERT 图：



$\pi(v_1) = 0$,$\pi(v_2) = 5$,$\pi(v_3) = 8$

$\pi(v_4) = 16, \pi(v_5) = 26, \pi(v_6) = 20$

$\pi(v_7) = 16, \pi(v_8) = 22, \pi(v_9) = 30$

关键路径为 $1 \to 3 \to 2 \to 5 \to 9$

3，5 的延误时间为 0，10 的延误时间为 5

10. 考虑 9 个顶点的图 G, 如果两个人之间认识则为有边相连。

考虑补图 $\overline{G}$, 如果存在点 v 使得 $d(v) \geq 4$，由于不存在四个人及以上两两认识，v 在 $\overline{G}$ 种相连的顶点至少存在一对存在相连的边，即存在 3 个人之间互相不认识

假设对于任意 v 都有 $d(v) \leq 3$，则在 G 中 $d(v) \geq 5$，若均为 5，则总度数为奇数，故存在 v 使得 $d(v) \geq 6$，考虑与 v 相连的 6 个节点。

取这六个节点在 G 中的子图 G', 任取一个节点 g，若 g 与超过 3 个节点相连，这三个节点若互不相连，则在 $\overline{G}$’ 中存在三角形，不然则在 G‘ 中存在三角形。若若 g 与少于 3 个节点相连，则在 $\overline{G}$’ 中与超过 3 个节点相连。综上即有 6 个人中必有三人互相认识或互相不认识，

再考虑与 v 相连的 6 个节点中，若有三人互相认识，则结合节点 v，有四人互相认识，矛盾! 故其中有三人互相不认识。

综上得证